

ロック後の幾何——元の面と終端面が張る 4 次元 (2 つの非零主角)、面の乗り換えは長窓 SVD の集約アーティファクトでない

Noriaki Kihara (WF System Co., Ltd.), ORCID 0009-0004-6753-4020

2026-09-12

シリーズ: 自己無撞着な関係波閉鎖系の基礎 (論文 7 / 全 10 本)

著者: 木原 範昭 (WF System Co., Ltd.) 日付: 2026-09-12

Version DOI: 10.5281/zenodo.22729108

Concept DOI: 10.5281/zenodo.22729107

ORCID: 0009-0004-6753-4020

Zenodo: <https://zenodo.org/records/22729108>

要旨

インフレーション (論文 6) と SSB ロック (論文 5) が状態空間で何をするかを幾何的に確定する。写像は実直交回転 $z(t) = Q_t z_0$ で、状態はどの瞬間も 2 次元面 (rank 2) に留まる ($[\Re z, \Im z]$ の特異値が全 step で二値、 $z^T z = 0$ 保存で直交等長フレーム)。床では床平面 $P_0 = \text{span}\{\Re z_0, \Im z_0\}$ が K 不変で状態は P_0 に留まる。SSB で床を離れると、ロック面 P_{term} は P_0 から傾き、両面の主角度は N に依らず**二つとも非零** ($N = 6: 27.1^\circ, 30.8^\circ / N = 40: 18.1^\circ, 20.4^\circ$) で二面が張る次元は 4。 P_0 と P_{term} は 2 つの非零主角で 4 次元を張り、同じ床から終端の向きはシード依存で一意に定まらない。累積写像に特定の $SO(4)$ 回転構造は主張しない (実データで M_t は 4 次元部分空間を保たないことを確認)。ロック面の床からの傾きは全 $N = 6-40$ で $14.2^\circ-29.0^\circ$ (中央 $\sim 19.2^\circ$)。遷移では第 2 方向が立ち上がり (transient $s_3/s_1 \approx 0.10-0.20 = \text{実効 rank4}$)、ロック後は単一面へ再ロック (tail $s_3/s_1 \approx 10^{-5}-10^{-13} = \text{rank2}$)。短窓 SVD テストにより、この「面の乗り換え」は長窓集約の見かけでなく**実在の面の傾き**であることを分離した。分類: 導出済み幾何+実測 (アーティファクト排除)。

1. 課題

終点を「円環」と読むだけでは、この写像の本来の観察——**ある面から別の面へ乗り換える**——を捉えない。全 $N \geq 6$ でこれを定量化し、見かけ (長窓 SVD の集約) と実在の回転を分離する。

2. 瞬時的構造——rank 2（単一面）

写像は実直交回転 $z(t) = Q_t z_0$ (Q_t 実直交、 $\Re z, \Im z$ に同一作用) であり、状態はどの瞬間も 2 次元面に留まる ($[\Re z, \Im z] \in \mathbb{R}^{2 \times M}$ の特異値が全 step で二値のみ、 $z^\top z = 0$ 保存で直交等長フレーム)。**Grassmann 運動としての定式化**: $z = a + ib$ に対し $z^\top z = 0 \cdot \|z\| = 1$ から $\|a\|^2 = \|b\|^2 = \frac{1}{2} \cdot a^\top b = 0$ ゆえ $u = \sqrt{2}a, v = \sqrt{2}b$ は常に直交規格化された実 2-frame $(u, v) \in V_2(\mathbb{R}^M)$ 。大域位相 $z \mapsto e^{i\theta}z$ は同じ面内で (u, v) を回すだけなので、観測対象は大域位相を除いた **2 次元部分空間** $P(t) = \text{span}\{u, v\}$ **そのもの** (Grassmann 多様体 $\text{Gr}(2, M)$ 上の運動)。射影 $\Pi_t = u_t u_t^\top + v_t v_t^\top$ は各 step の実直交 $Q_t = e^{\Delta \tau K_t}$ で厳密に

$$\Pi_{t+1} = Q_t \Pi_t Q_t^\top$$

と動く。床では $Q_0 P_0 = P_0$ ゆえ $\Pi_{t+1} = \Pi_t$ (相対平衡・不動)、インフレで $\Pi_t \neq \Pi_0$ と平面が動き、飽和で P_{term} へ再ロックする。§3-5 はこの平面運動 $\Pi_0 \rightarrow \Pi_t \rightarrow \Pi_{\text{term}}$ を実測している。床では $P_0 = \text{span}\{\Re z_0, \Im z_0\}$ が K 不変 ($Ka = \mu b, Kb = -\mu a$) で状態は P_0 に留まる (主角度ゼロ)。ロック後の末尾 200 step の状態空間 SVD 第 3/第 1 特異値比 s_3/s_1 は 10^{-5} – 10^{-13} = 単一面 (rank2/ S^1)。

3. 初期面と終端面の張る次元——4D span

SSB で床を離れると、ロック面 P_{term} は P_0 から傾く。元の面 P_0 と終端面 P_{term} の主角度は N に依らず **二つとも非零** ($N = 6:27.1^\circ, 30.8^\circ / N = 40:18.1^\circ, 20.4^\circ$) で、二面が張る次元は 4。ロック面の床からの傾き ($\arcsin \sqrt{H_\perp/H_{\text{end}}}$) は全 $N = 6$ – 40 で以下 (plane_switch_allN.csv から抜粋)：

N	傾き $[\circ]$	transient s_3/s_1	tail s_3/s_1
6	29.0	0.172	3.8×10^{-6}
8	20.3	0.135	2.8×10^{-4}
16	24.5	0.172	1.1×10^{-5}
22	15.7	0.130	1.1×10^{-13}
40	19.3	0.132	4.5×10^{-7}
64	21.7	0.021	2.5×10^{-4}

全 N で傾き 14.2° – 29.0° (中央 $\sim 19.2^\circ$)、 0° でも 90° でもない = 等方性が破れている。

傾き・2 主角・ $H_\perp/H$ は独立な測定量ではなく同一の Grassmann 幾何。初期・終端フレーム $U_0 = (u_0, v_0)$, $U_1 = (u_1, v_1)$ と $P_0^\perp = I - U_0 U_0^\top$ について、主角の定義 ($U_0^\top U_1$ の特異値 $= \cos \theta_i$) から $\|P_0^\perp U_1\|_F^2 = \sin^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_2$ 。 $z = \frac{1}{\sqrt{2}}(u + iv)$ ゆえ

$$\frac{H_\perp}{H} = \frac{1}{2} (\sin^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_2) = \frac{1}{4} \|\Pi_{\text{term}} - \Pi_0\|_F^2, \quad \alpha = \arcsin \sqrt{\frac{\sin^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_2}{2}}$$

($\Pi = U U^\top$ より $\|\Pi_1 - \Pi_0\|_F^2 = 2(\sin^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_2)$)。これは追加仮説でなく定義からの**厳密な幾何恒等式**で、 $N = 6$ の $(27.1^\circ, 30.8^\circ) \rightarrow \alpha = 29.0^\circ$ 、 $N = 40$ の $(18.1^\circ, 20.4^\circ) \rightarrow \alpha = 19.3^\circ$ が表と一致する。すなわち床からの傾き α は初期面からの **Grassmann 距離** $\frac{1}{4} \|\Pi_{\text{term}} - \Pi_0\|_F^2$ そのものである。

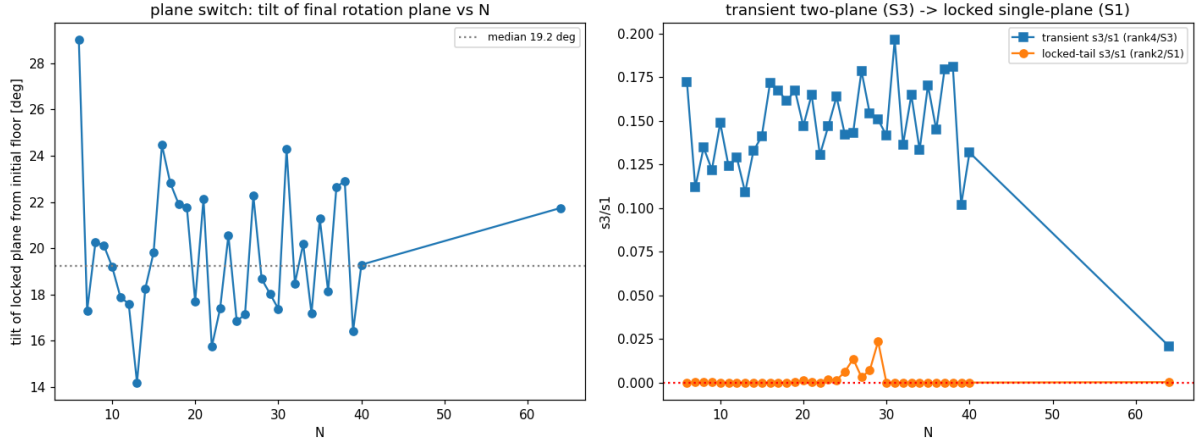


図1 図1: 面の乗り換え (全 $N \geq 6$)。左=ロック面の床からの傾き vs N 、右=transient s_3/s_1 (rank4/ S^3)
→ tail s_3/s_1 (rank2/ S^1)。

図1 面の乗り換えの N 依存。

4. 元の面と終端面は4次元を張る

P_0 と P_{term} は二つとも非零の主角度 ($N = 6:27.1^\circ, 30.8^\circ / N = 40:18.1^\circ, 20.4^\circ$) で交わり $\dim(P_0 + P_{\text{term}}) = 4$ ——終端面は元の面から2つの独立方向に傾く (この「4方向」は span の次元の意味に限る)。同じ床からこの終端の向きはシード依存で一意に定まらない (論文5)。累積写像 $M_t = \prod_n \exp(\Delta \tau K(\varphi_n))$ に特定の $SO(4)$ 回転構造は主張しない——実データで M_t はこの4次元部分空間を保たない ($M_t S = S$ の不変性が破れる) ことを確認済みで、 M_t は全 $\mathbb{R}^M$ の直交回転が P_0 を4次元 span 内へ傾けるものである。

遷移期には第2回転面が立ち上がる (transient $s_3/s_1 \approx 0.10\text{--}0.20 = \text{rank}4$) が、ロック後は単一面へ再ロック (tail $s_3/s_1 \approx 0 = \text{rank}2$)。 $N = 64$ は transient $s_3/s_1 = 0.021$ と小さく、大 N で第2面 transient が弱まる。この遷移 rank4 は一時的で、ロック後は rank2 に戻り、累積写像も4次元部分空間を保たない (§4)——**持続的な S^3 構造は認められない** (検査済み、短窓 SVD + 判別計算)。

論文6で確認した時変・非正規な接線コサイクルでは、最大増幅方向が時間とともに回転しながら増幅される。本論文で観測される transient の追加方向は、その接線力学が瞬時 rank2 の平面 $P(t)$ を時間とともに傾ける幾何学的発現と読める。したがって transient の実効 rank4 は**瞬時状態の4次元化ではなく、移動する2平面 $P(t)$ が短時間に掃く局所 span** であり、飽和後には単一の終端面へ再び rank2 ロックする。すなわち論文6 (接線空間で増幅方向が回転) と論文7 (状態空間で2平面 $P(t)$ が傾いて別の2平面へ移る) は同一現象の接線側・状態側の表現である。 $H_\perp/H = \frac{1}{4}\|\Pi_t - \Pi_0\|_F^2$ (§3 恒等式) を使えば、論文6の初期ランブ $H_\perp/H \propto e^{2\gamma t}$ は幾何学的に $\|\Pi_t - \Pi_0\|_F \propto e^{\gamma t}$ ——**インフレーションは Grassmann 空間 $\text{Gr}(2, M)$ 上での初期面からの指数的離脱**である。

5. アーティファクトの排除

長窓の SVD は、単一面が時間とともに回れば見かけ上高ランクに集約され得る。短窓 SVD テスト (artifact_test_shortwindow_svd) で、瞬時は rank2 のまま元の面 P_0 が2方向へ傾く (P_0 と P_{term} が4次元を張る) ことを分離した——「面の乗り換え」は長窓集約の見かけでなく**実在の面の傾き**である。

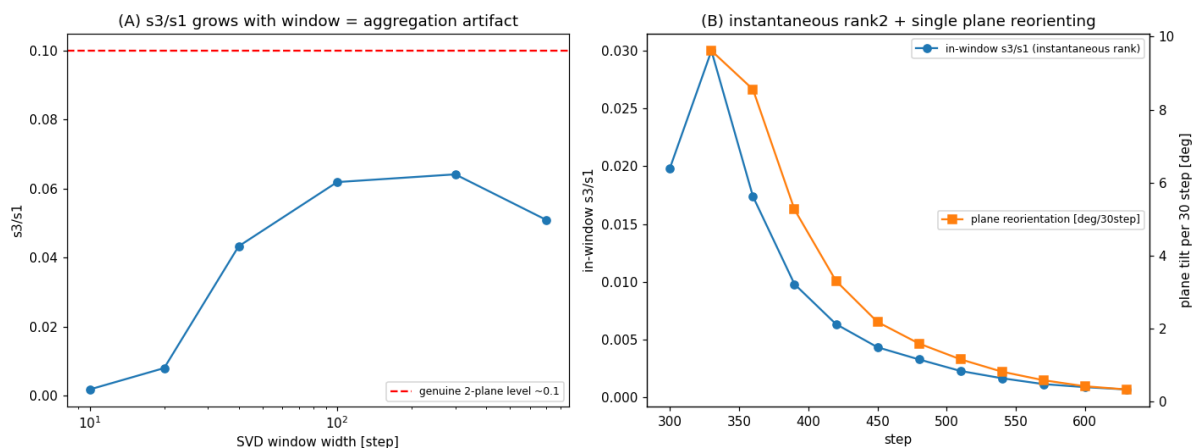


図 2 図 2: 短窓 SVD テスト。瞬時 rank2 を保ちつつ元の面が 2 方向へ傾く（面の乗り換えは実在）。

図 2 アーティファクト排除（短窓 SVD）。

6. 読み出しの但し書き

初期に複素平面が一枚のみのとき、その法線は縮退した直交補空間で観測不能（概念的）である。インフレーションが法線空間に特定の向きを立てて初めて、元の面と新しい面の相対位相（傾き）が読み出し可能になる。読み出せるのは常に関係量（面どうしの相対位相）であって、絶対的な法線方向は状態単独からは復元できない（ Q_t が向きを隠し、それを指す保存量もない）。

7. 主張分類・未決

- 分類：導出済み幾何（実直交回転 rank2）＋実測（主角度・傾き・4 次元 span・アーティファクト排除）＋判別計算（累積写像は 4 次元部分空間を保たず $SO(4)$ ではないと確認）。判定：4 次元 span・2 非零主角・相対配置の二重回転は保持、「力学が 4 次元上の $SO(4)$ 二重回転」は棄却。
- 参考（別レジーム）： $N = 3, 4$ の結晶終状態は面がマジック角 $\arccos \sqrt{2/3} = 35.264^\circ$ で再凍結する特殊解（一般の $N \geq 6$ ロックは $14\text{--}29^\circ$ ）。結晶／ガラスの分岐は本シリーズの別課題。
- 未決：4 次元 span の物理的同定（ $xyzt$ か $xyztRQ$ か等）・ゲージ（目盛り）の型は本論文の範囲外（論文 0 § 未決）。

関連研究（構造的一致・導出元でない）

- $SO(4)$ の二重回転（不変平面 2 枚・独立回転角 2 つ）： $P_0 \rightarrow P_{\text{term}}$ の相対配置の記述であって、累積写像そのものの性質ではない（§4 の判別計算で $M_t S \neq S$ ）。
- 相対平衡（Marsden & Ratiu）：床・ロックの剛体回転相対平衡。

参考文献

- 木原範昭「自己無撞着な関係波閉鎖系におけるインフレーション的急拡大の機構」Concept DOI 10.5281/zenodo.22112008.
- J. E. Marsden and T. S. Ratiu, *Introduction to Mechanics and Symmetry*, Springer (1999).

再現

解析スクリプト・図・CSV は位相ロック全 N 確認_相対平衡_20260912/面の乗り換え全 N _20260912/ (analyze_plane_switch_allN_20260912.py、 artifact_test_shortwindow_svd_20260912.py、 plane_switch_allN.csv、 fig_plane_switch_allN.png、 fig_artifact_shortwindow_svd.png)。ロック済みデータは小 $N \cdot N = 23-29$ が 500 step、未飽和 N (22,30-40) と $N = 64$ が 2000 step。初期・終端面の主角度は N22_2000step 検証走行_/・N40_2000step 検証走行_/ の step0/step2000 複素平面。早期の rank-3 監査は independent_rank3_geometry_audit_20260831/。力学写像は正本 run_N3_N40_stage123_v1.py (SHA256 1abf2353fee2e4f56f05e7a6f149fd086885136beb61ab571b48a56b09691567) と同一・読出しのみ。